

Proyecto Final del Curso de Inteligencia Artificial

Aplicación Multimodal con Deep Learning

Ing. Efrén Jiménez Delgado

Segundo Semestre 2025

Descripción General

El presente proyecto representa el 15 % de la nota final del curso de Inteligencia Artificial y tiene una duración estimada de 5 semanas. El objetivo principal es desarrollar una aplicación basada en técnicas de **deep learning** que integre múltiples modalidades de entrada (imágenes, vídeos y audio) para realizar tareas de clasificación en tiempo real.

Requisitos del Proyecto

- Buscar y utilizar un conjunto de datos de al menos:
 - **200 imágenes** etiquetadas para entrenar modelos de clasificación visual.
 - **100 audios** etiquetados para entrenar el modelo de reconocimiento de voz basado en CTC.
- Desarrollar una aplicación funcional capaz de realizar clasificación de clases en tiempo real utilizando:
 - Imágenes.
 - Videos.
 - Audio (conversión de audio a texto utilizando **CTC - Connectionist Temporal Classification**).
- Utilizar al menos **dos modelos de *transfer learning*** para realizar la clasificación visual (por ejemplo: ResNet, MobileNet, EfficientNet, etc.).
- Implementar un modelo de reconocimiento de voz que utilice CTC para convertir audio en texto.
- Integrar todos los componentes en una aplicación unificada.
- Elaborar un **artículo académico (paper)** que documente el desarrollo, resultados y análisis del proyecto, el cual debe ser entregado como parte del proyecto final.

Objetivos

1. Desarrollar competencias prácticas en la aplicación de modelos de deep learning para clasificación en contextos multimodales.
2. Aplicar técnicas de *transfer learning* para mejorar el rendimiento del sistema con conjuntos de datos limitados.
3. Implementar un sistema de reconocimiento de voz utilizando CTC para realizar transcripción en tiempo real con al menos 100 audios.
4. Diseñar e implementar una aplicación funcional en tiempo real que integre los componentes de visión por computadora y procesamiento de audio.
5. Generar un artículo técnico de calidad que pueda ser evaluado en formato de conferencia académica.

Metodología de Trabajo

- **Semana 1-2:** Selección del tema, conformación de equipos y búsqueda de conjuntos de datos.
- **Semana 2-3:** Entrenamiento y evaluación de modelos de transfer learning para imágenes y videos.
- **Semana 3-4:** Implementación del modelo de audio a texto con CTC y entrenamiento con al menos 100 audios.
- **Semana 4-5:** Integración de componentes en una aplicación en tiempo real.
- **Semana 5:** Redacción del paper final y presentación del proyecto.

Entregables

1. Aplicación funcional que clasifique imágenes, videos y transcriba audio en tiempo real.
2. Código fuente documentado y organizado.
3. Conjunto de datos utilizado (mínimo 200 imágenes + 100 audios) y preprocesado.
4. Paper técnico con los siguientes apartados:
 - Introducción.
 - Marco teórico.
 - Metodología.
 - Resultados y análisis.
 - Conclusiones y trabajos futuros.

Evaluación

- Desarrollo e implementación técnica: 40 %.
- Funcionamiento de la aplicación: 20 %.
- Integración de modelos y uso del CTC con al menos 100 audios: 20 %.
- Calidad y redacción del paper final: 20 %.

“La inteligencia artificial es la nueva electricidad” – Andrew Ng